

Компьютерный практикум.

Лабораторная работа 3. Отправка запросов по HTTP

Елькин А.О. (ИБТ-1.2)

netcat

Отправим GET-запрос к [HTTPBin](https://httpbin.org) с помощью netcat.

```
elks@xubuntu:~/dev$ ncat --ssl httpbin.org 443
GET /get HTTP/1.1
Host: httpbin.org
Connection: close

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 02 Jun 2026 21:04:51 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 199
Connection: close
Server: gunicorn/19.9.0
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Credentials: true

{
  "args": {},
  "headers": {
    "Host": "httpbin.org",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-6a1f4573-3906229a3ce30f72742a3d7a"
  },
  "origin": "46.29.234.185",
  "url": "https://httpbin.org/get"
}
```

Отправим POST-запрос к этому API.

```
elks@xubuntu:~/dev$ ncat --ssl httpbin.org 443
POST /post HTTP/1.1
Host: httpbin.org
Content-Type: application/json
Content-Length: 17
Connection: close

{"hello":"world"}
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 02 Jun 2026 21:08:56 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 376
Connection: close
Server: gunicorn/19.9.0
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Credentials: true

{
  "args": {},
  "data": "{\"hello\":\"world\"}",
  "files": {},
  "form": {},
  "headers": {
    "Content-Length": "17",
    "Content-Type": "application/json",
    "Host": "httpbin.org",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-6a1f4666-761bb6f26c5f98b16f4d751b"
  },
  "json": {
    "hello": "world"
  },
  "origin": "46.29.234.130",
  "url": "https://httpbin.org/post"
}
```

cURL

Теперь выполним GET и POST запросы, используя cURL.

```
elks@xubuntu:~/dev$ curl -X GET "https://httpbin.org/get" -H "accept: application/json"
{
  "args": {},
  "headers": {
    "Accept": "application/json",
    "Host": "httpbin.org",
    "User-Agent": "curl/8.5.0",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-6a1f4833-0706e84440180f0d3f0112c5"
  },
  "origin": "46.29.234.153",
  "url": "https://httpbin.org/get"
}
```

Мы указываем флаг -H, чтобы явно добавить нужный нам заголовок. Однако в данном случае это необязательно. Сервис по умолчанию выведет JSON формат.

```
elks@xubuntu:~/dev$ curl -X GET "https://httpbin.org/get"
{
  "args": {},
  "headers": {
    "Accept": "*/*",
    "Host": "httpbin.org",
    "User-Agent": "curl/8.5.0",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-6a1f49db-0ddc7a6e684e0235241ae04c"
  },
  "origin": "46.29.234.213",
  "url": "https://httpbin.org/get"
}
```

Выполним POST-запрос.

```
elks@xubuntu:~/dev$ curl -X POST "https://httpbin.org/post" -H "Content-Type: application/json" -H "accept: application/json" -d '{"hello":"world"}'
{
  "args": {},
  "data": "{\"hello\":\"world\"}",
  "files": {},
  "form": {},
  "headers": {
    "Accept": "application/json",
    "Content-Length": "17",
    "Content-Type": "application/json",
    "Host": "httpbin.org",
    "User-Agent": "curl/8.5.0",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-6a1f4bf5-05609b4b3dbb74722e762445"
  },
  "json": {
    "hello": "world"
  },
  "origin": "46.29.234.145",
  "url": "https://httpbin.org/post"
}
```

Явно указываем, что даем данные в формате application/json и в ответе сервиса требуем такой же формат.

Postman

Обратимся к API Центрального банка РФ и выведем курс доллара США с 02.03.2005 по 09.03.2005.

HTTP My Collection > CBR Save Share

GET https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1=02/03/2005&date_req2=09/03/2005 Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
☒ date_req1	02/03/2005		Type	
☒ date_req2	09/03/2005			
☒ VAL_NM_RQ	R01235			
Key	Value	Description		

Body 200 OK • 479 ms • 1.41 KB • Save Response

XML Preview Visualize

```
1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
2 <ValCurs ID="R01235" DateRange1="02.03.2005" DateRange2="09.03.2005" name="Foreign Currency
  Market Dynamic">
3   <Record Date="02.03.2005" Id="R01235">
4     <Nominal>1</Nominal>
5     <Value>27,7091</Value>
6     <VunitRate>27,7091</VunitRate>
7   </Record>
8   <Record Date="03.03.2005" Id="R01235">
9     <Nominal>1</Nominal>
10    <Value>27,6990</Value>
11    <VunitRate>27,699</VunitRate>
12  </Record>
13  <Record Date="04.03.2005" Id="R01235">
14    <Nominal>1</Nominal>
15    <Value>27,7245</Value>
16    <VunitRate>27,7245</VunitRate>
17  </Record>
```

netcat сервер-клиент

Запустим два процесса - netcat сервер и netcat клиент на порту 5555.

Отправим сообщение серверу с клиента.

```
elks@xubuntoo:~/dev$ ncat localhost 5555  
Hello, server!
```

Сообщение отобразится во вкладке терминала с сервером.

```
elks@xubuntoo:~/dev$ ncat -l 5555  
Hello, server!
```

Ответим клиенту и он получит наше сообщение в своей вкладке терминала.

```
elks@xubuntoo:~/dev$ ncat localhost 5555  
Hello, server!  
Hi, client. I can hear you grom here.
```

Закончим общение парой сообщений.

```
elks@xubuntoo:~/dev$ ncat localhost 5555  
Hello, server!  
Hi, client. I can hear you grom here.  
Okay then. I am going to sleep right now.  
Bye then. See you on the Internet.
```